

静岡大学大学院 情報学専攻
大学院科目「DX実践論」
第04回 大友 10/29(後日談)

e-Statの利用実践 エピローグ

2025年11月13日 初版



GEOJACKASS



Shoichi Otomo

株式会社GEOJACKASS 代表取締役社長
国立大学法人 静岡大学 特任准教授
国立大学法人 弘前大学 非常勤講師
慶應義塾大学 産業研究所 共同研究員
大友翔一



GEOJACKASS, All Rights Reserved



10/29コメント確認しました

- e-Stat & e-Stat APIに関するもの
- Githubに関するもの
- Dockerに関するもの
- Tableauに関するもの
- YOUTUBE検索キーワード「水泳」に関するもの

あたりが多かったので、これに関して回答していきます。

e-Stat & e-Stat APIに関するもの

- 一応，10/29講義内容のメイントピックになります． e-Statというものを知ってもらうこと自体が目的でもあるので，知ってもらえれば成功です．
- e-Statに通常のダウンロード以外にAPIのリクエストがある．
- APIの一般的なリクエストの仕方の一例とその学習として認識してもらってもいいです．

Docker & Githubに関して

- 質問は受け付けますが、開発環境は基本的にゼミ・研究室で使っているものが個人的な開発環境の標準になるはずです。
- そのため、正解というものがあるわけでもないです。
- 「大友先生を失望させてしまった」「Docker全く使えない」「悔しかった」…そんなに悲観的にならなくていいです。今、知らなかっただけです。今回の講義で知ってもらえたなら、それはそれで講義の意味があります。
- 大友の事前想定でColab使用経験あり90%以上、Docker70%前後、さらにR・Rstudio、あるいはAnacondaのどれかは使用しているであろう…
- 今回の主たる学習目的ではないですが、講義としては、全員がある程度標準化された環境で行い、個人の環境差によるバグを出したくない。
- 「え？情報？」というのは、文字通り確認で、煽ったつもりはないです。
- そもそも半期15回で特定の言語・システムを理解してもらうのは無理です（しかも僕の担当はDX特論の特講2コマです）
- 基本的に講義というのは「きっかけ」づくりです。

Github & Dockerに関して

- **Github**

pull→commit→push

- 基本的にサイクルを繰り返すものですが、まずpullからの方がコンフリクトしにくいです。

- **Docker & Compose**

docker run (起動)

docker stop (停止)

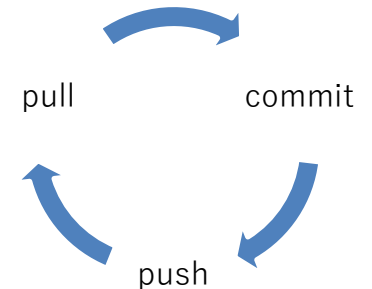
docker ps -a (docker コンテナの一覧を確認)

docker images (docker imageの一覧を確認)

docker compose up (起動)

docker compose stop (停止)

docker compose down (削除)



Github, docker・composeはたくさん書籍あるので、色々見て、一番自分に合う書籍を見つけてください。

Github & Dockerに関して

- **実務で使う場合**

Dockerの有効な場面は大きく2パターン

- 全員が同じ環境で開発・解析できる
→ 個人開発環境依存のバグが出にくい
- 同じマシンを複数台用意する必要がある
→ 並列計算機・スケーリングの(MASTER-**SLAVE**/primary-**secondary**)構築に必要

Github & Dockerに関して

実務で使う場合

- 大友の経験論になるが、ISAS/JAXAは比較的自由に環境構築できました。(これはISAS/JAXAが例外でNASDA/JAXAはもう少し厳しいと思う)が、そもそも、一般的に勝手に環境構築や設定変更できないことの方が多いです。
- SONYは比較的自由だったと思うが、環境構築は専用のSESに仕様書を書いて依頼するのが基本となる。各事業部でSESを抱えてるので翌日には環境構築できる。
- 東京電力はインターネットにつながらない状態で6か月、RとpythonはOSSで自己責任になるので使用禁止…Rとpythonの環境構築してくれる業者の調査・比較を行う依頼書を書くのに3か月、書いた依頼書をもとに、調査結果の確認に3か月、どこに依頼するのかを決める会議をする日程の調整に3か月…くらいで時間経ちます。
- 大友が電力需要の機械学習の予測モデルの記事を雑誌に投稿しましたが…東京電力に出入りしてる業者の人(投稿記事を読んだ)に「え？大友先生ってプログラムかけるんですか？」→「そういう役割の部署(DX推進)で、そういう役割(データサイエンティスト)で入社しているので…」→「え？**東京電力でプログラムかける人、初めて見ましたよ**」(本当にあった超怖い話)
- 環境構築はできたほうが何かと便利ですし、開発環境が外部(インターネット)に接続できないシーンは結構あります。

Tableauに関するもの

- 講義の事前資料で配布されている導入手順には Tableau Publicの導入方法を記載してあります。
- ところが、public版には一部使えない機能があります。一部ボタンがグレイアウトしてクリックできないはずです。
- @shizuoka.ac.jp(ac.jp)ドメインがあれば、アカデミックライセンスが申請できます。
- アカデミックライセンスは、有償版と同じ機能です。無料ですが1年更新になります。
- 検索してアカデミックライセンスを申請してもいいですし、分からなかったら質問に来てください。10人以上必要なようであれば、大友がまとめて段取りします。

YOUTUBE「水泳」に関して

- 一応，実践「例」だったので最後15分で説明したはずが，一番コメントが多かったものです．
- 納得した，面白かった，実践的だった，参考になった…ありがとうございます． sample コードを自分でも使ってみてください．
- 分析の結果に納得できない，考察が違うのではないかな？
→ 異論，反論，大いに結構です． 時間が短くて説明できなかった部分を補足します．

YOUTUBE「水泳」に関して

- 水泳youtuberとバラエティyoutuberの水泳企画で、再生回数だけを比較するのは違うのでは？

→その通りだと思います。水泳youtuberはコンテンツを見る人、見たことを参考にしてくれる人、…、**自分が主催する練習会に参加してくれる人**と、視聴者も様々います。バラエティyoutuberの企画を見てもらえばいい。見てもらうことが目的でコンテンツを公開するyoutuberとはコンテンツ公開の目的が異なるんだと思います。

- ソシャゲやアプリ(課金あり)で言うところの**ロイヤルカスタマー**、あるいはマーケティングでいう**潜在顧客**(分析)、**潜在需要**(分析)などと言われるものです。

YOUTUBE「水泳」に関して

- 統計学一般には**定量**データと**定性**データがあります.
 - 再生回数やコメント・いいね等の数のデータは**定量**データ
 - 水泳youtuberの中にもhowto系(最大多数), あるある系, ややボケ, お色気, 謎のマスクマン…こうしたキャラなどの属性値は**定性**データになります.
 - 反対に見る側の属性値のことを**デモグラフィック**分析と言います. 年代・性別などの属性値になります.
 - 例えば, SONYの製品は比較的高年収の男性の30代以降に人気があるなど…
- アンケート結果がそもそも標準分布にならない.

YOUTUBE「水泳」に関して

- また、マーケティングなどでは**定期的**に見てくれる、参加してくれる人をMAU・WAU・DAUなどと言います。(Monthly **A**ctive **U**ser, **W**eekly, **D**aily)などと定義して、MAU/WAU/DAUがどのくらいあるか？などは重要指標です。
- 例えば総ダウンロード数3000万と宣伝していても、ダウンロードしたけど全く使われていないアプリなどは流行ってると言えますか？
- 3000万ダウンロード突破しているなら、日本人の4人に一人はそのアプリをダウンロードしていますか？一人で複数台のスマホを持っている人もいます。何なら、スマホアプリの仮想開発環境にアプリをインストールすることもできますし、リセマラしても1ダウンロードごとにダウンロード数は増えます。
- **チャーンレート**(離脱率)も重要指標になります。

YOUTUBE「水泳」に関して

- どのタイミングで、誰が？こういったコンテンツを求めているのか？
- どういう人たちが、どのタイミングで離脱したのか？
- どこで(場所的にも視聴時間的にも), どのくらいで視聴をやめたのか？

→例えば、大友は浜松キャンパスへの移動時には新幹線の中で30分から1時間のコンテンツでも、面白ければフル視聴します。一方で、普段は電車の乗り換えなど、面白くても3~5分で切り上げることもあります。

- 最大多数を狙う戦略もありなら、ニッチを確実に顧客化する戦略もあり

YOUTUBE「水泳」に関して

- ライバル視してもいいが、コラボをする際の指標にも使えると思う

(前提として、政治的背景、事務所間のパワーバランス等を見無視した場合を想定)

→その通り、どういうキャラが、どういうキャラと組むと、どういう相乗効果があると予測できるか？

- 視聴者は、どういうコラボを期待しているのか？

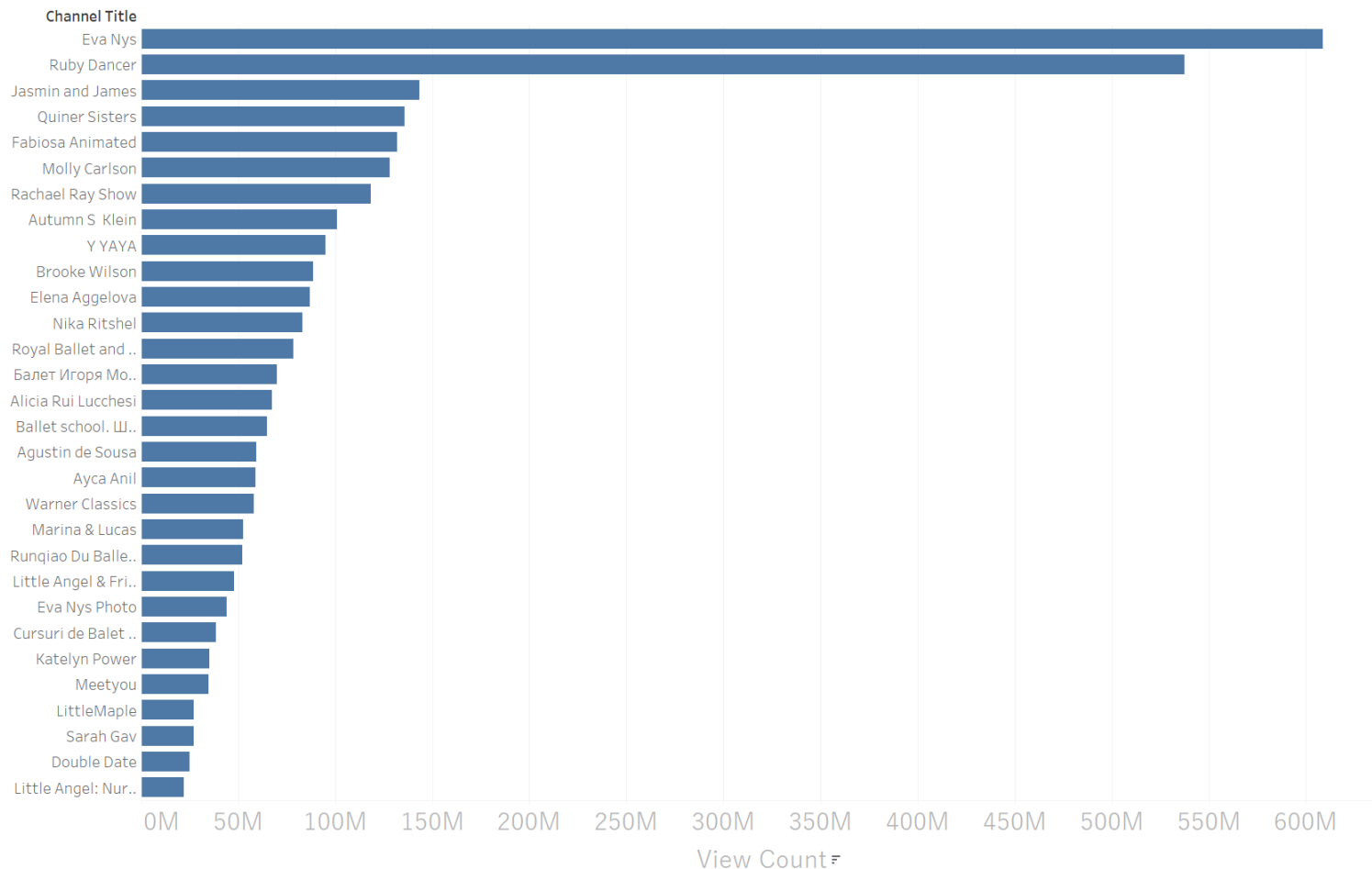
- **ゲール=シャプレイ**(マッチング)

- **バンディット**(選択と期待値)

→(簡単に言うと)今、パチンコ・スロットの任意の台で1万円得をしたとする。この時、右隣の台なら5万円得した**かもしれない**。左隣の台なら10万円負けた**かもしれない**。

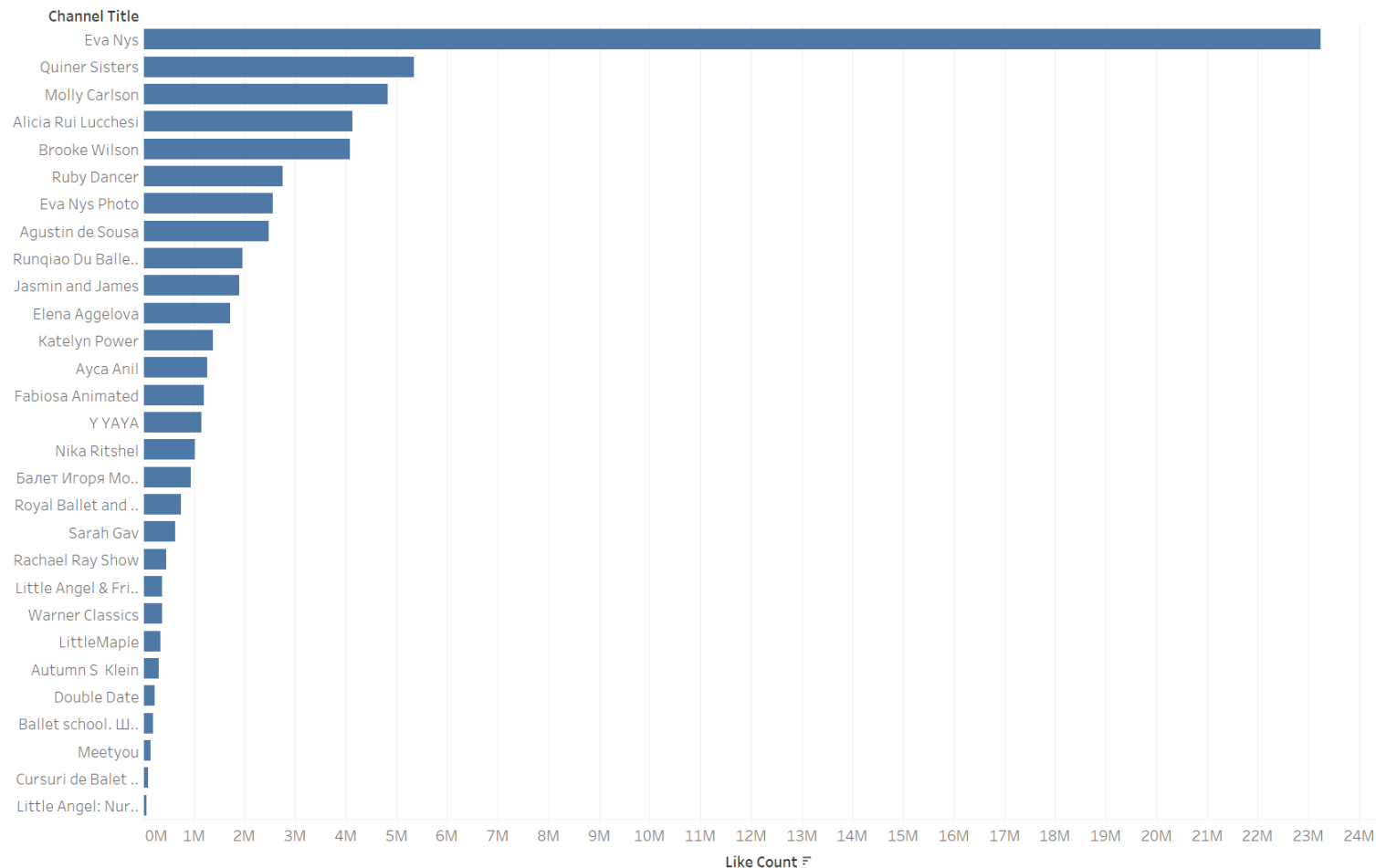
追加youtube解析

キーワード「バレエ, ballet」



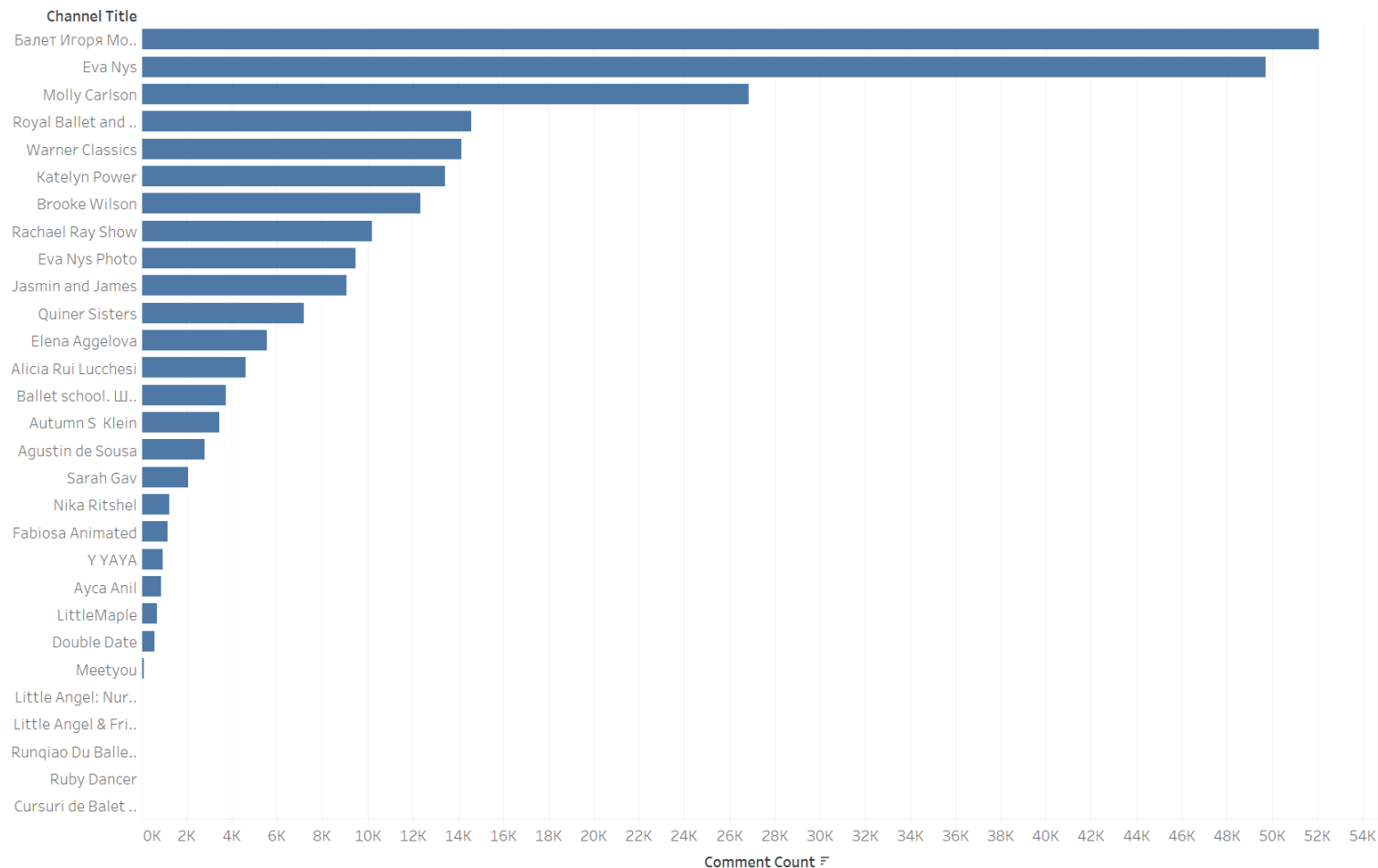
追加youtube解析

キーワード「バレエ, ballet」



追加youtube解析

キーワード「バレエ, ballet」



YOUTUBE 「balletグラフ」 雑感

- 再生回数が一番回っているのは、Eva Nysらしいです…Ruby Dancersは結構よく見ます。
- でも、大御所が全然見当たらない…13位(再生数)にやっとロイヤル、じゃあ業界13位ですか？
- ワガノワ、パリ・オペラ座、ミラノ・スカラ座がランク外？
- そんなわけないですね。
- ここから分かることは、視聴者数に対して、LIKEを押す人が1%~3%以下、さらにコメントを書く人は、その1%以下です。
- 「**賛**辞でも**否**定でも」コメントを書く人は1万人に1人くらいで、そこから実際の舞台観覧や、顧客誘導をかけるので、ものすごい確率になります。
- ブロードキャストってそういうものです。
- そもそも、今も昔もユーザーの可処分時間は変わらないですが、昔はTVだけだったプラットフォームが、youtube・instagram・tiktok、…動画配信のプラットフォーム自体が視聴者を奪い合う時代になっています。

第4回エピローグまとめ

- Docker等のツールを使いこなせなかったことを悲嘆している学生が多かった…昨今のツールを全部追いかけていたら、それだけで疲労する(ツールの使い方の勉強で学生生活終わります)
- 特にフロントエンド(主にJS)のフレームワークは流行のサイクルがヤバイ…自分にとって便利になるツールを、自分で主体的に選択することが重要です。
- 静大生は、分からないことを嘆く学生が多い気がする…完璧に理解しようとするから負荷が高いんだと思います。
- Project-HAYABUSAの川口先生(プロジェクトマネージャー)がよく「**100点でなくてもいい、その代わり100%の確率で60点(合格点)を取ればいい**」と言っていました。いろいろなツールを60点程度に使いこなせばいい場面は結構あります
- 大友のおすすめはツール・フレームワークを覚えるときは、1~2世代前の似たようなツール・フレームワークも併せて勉強すると理解の促進になります。
- 例えば、Docker・Vagrantの前世代は、おそらくPuppet, Chef, Ansibleなどでしょう。ちなみに「**大友は**」基本的に単体シンプル高機能・宣言・手続型が好き(理解が容易だから)

余談ですが、川口先生は映画HAYABUSAでめっちゃ怖い先生ぽくなっていますが…

実際は5分に1回おやじギャグかダジャレを言います。そのため、重要情報が全く入ってきません。

イオンの國中先生は、仮面ライダーが好きで教授室の扉に仮面ライダーのマグネットがある時は在室中です。

御清聴ありがとうございました

【会社HP】 <https://geojackass.com>

地図、統計、機械学習、AI、人工知能etc…
コンサルティング～プログラミング・実装まで
データ解析関連など、お仕事承ります。

It's The Edge Of The World And
Get Closer To The Space